

在线RAG

```
In [1]: from langchain_community.document_loaders import TextLoader
        from langchain_text_splitters import RecursiveCharacterTextSplitter
        from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
        from langchain_chroma import Chroma
```

C:\Users\yanchen\AppData\Local\Temp\ipykernel_36548\3182895319.py:1: DeprecationWarning: `langchain-community` is being sunset and is no longer actively maintained. See <https://github.com/langchain-ai/langchain-community/issues/674> for details and migration guidance toward standalone integration packages.

```
from langchain_community.document_loaders import TextLoader
```

加载训练好的 BM25 与向量数据库

```
In [4]: # 加载向量数据库
        # embedding_model_path = '/data/LLM/maple77/xiaobu-embedding-v2'
        embedding_model_path = r"C:\Users\yanchen\.cache\huggingface\hub\models--BAAI--bge-

embeddings = HuggingFaceEmbeddings(
    model_name=embedding_model_path,
    model_kwargs={'device': 'cpu'},
    encode_kwargs={'normalize_embeddings': True}
)

vectorstore = Chroma(
    persist_directory="./rag_cache/chroma_db",
    # 必须传入相同的 Embedding 实例
    embedding_function=embeddings
)

# 加载 BM25
import pickle
load_path = './rag_cache/bm25_model.pkl'
with open(load_path, 'rb') as f:
    bm25_model = pickle.load(f)
```

编写进行 BM25 搜索函数，返回最相关的 10 条（0 分除外）

```
In [5]: import jieba

def bm25_search(question_text, bm25_model):
    doc_scores = bm25_model.get_scores(jieba.lcut(question_text))
    scores_dict = {pos: soc for pos, soc in enumerate(doc_scores)}

    # 过滤掉是0分的, 然后排序
    scores_dict_filter0 = dict(filter(lambda x: x[1] != 0, scores_dict.items()))

    if scores_dict_filter0:
```

```

        sorted_scores = sorted(scores_dict_filter0.items(), key=lambda item: item[1]
nm25_max_score_page_idx_10 = [idx for idx, score in sorted_scores[:10]]
    else:
        nm25_max_score_page_idx_10 = []
    return nm25_max_score_page_idx_10

```

```

C:\Users\yanchen\Desktop\agent\.venv\Lib\site-packages\jieba\__init__.py:44: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\.'
    re_han_default = re.compile("([\u4E00-\u9FD5a-zA-Z0-9+#&.\_%\-\-]+)", re.U)
C:\Users\yanchen\Desktop\agent\.venv\Lib\site-packages\jieba\__init__.py:46: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
    re_skip_default = re.compile("(\r\n|\s)", re.U)
C:\Users\yanchen\Desktop\agent\.venv\Lib\site-packages\jieba\finalseg\__init__.py:78: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\.'
    re_skip = re.compile("([a-zA-Z0-9]+(?:\.\d+)?%?)")
C:\Users\yanchen\Desktop\agent\.venv\Lib\site-packages\jieba\_compat.py:18: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
    import pkg_resources

```

用户提出问题，对问题进行 BM25 检索

```

In [7]: question_text = '什么情况会被退学'

# 返回最相关的 10 条 id (0 分除外)
nm25_max_score_page_idx_10 = bm25_search(question_text, bm25_model)

loader = TextLoader(
    "./普通高等学校学生管理规定.txt",
    encoding="utf-8"
)
documents = loader.load()

text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
    chunk_size=500, # 每个文本块的大小
    chunk_overlap=50, # 文本块之间的重叠部分
)
doc_splits = text_splitter.split_documents(documents)

# 根据 id 找到对应片段
bm25_search_res = [doc_splits[index].page_content for index in nm25_max_score_page_idx_10]
bm25_search_res

```

Out[7]: ['第五十五条 在对学生作出处分或者其他不利决定之前,学校应当告知学生作出决定的事实、理由及依据,并告知学生享有陈述和申辩的权利,听取学生的陈述和申辩。\\n\\u3000\\u3000处理、处分决定以及处分告知书等,应当直接送达学生本人,学生拒绝签收的,可以以留置方式送达;已离校的,可以采取邮寄方式送达;难于联系的,可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。\\n\\u3000\\u3000第五十六条 对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的,应当提交校长办公会或者校长授权的专门会议研究决定,并应当事先进行合法性审查。\\n\\u3000\\u3000第五十七条 除开除学籍处分以外,给予学生处分一般应当设置6到12个月期限,到期按学校规定程序予以解除。解除处分后,学生获得表彰、奖励及其他权益,不再受原处分的影响。\\n\\u3000\\u3000第五十八条 对学生的奖励、处理、处分及解除处分材料,学校应当真实完整地归入学校文书档案和本人档案。\\n\\u3000\\u3000被开除学籍的学生,由学校发给学习证明。学生按学校规定期限离校,档案由学校退回其家庭所在地,户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。\\n\\u3000\\u3000第六章 学生申诉',

'第四章 校园秩序与课外活动\\n\\u3000\\u3000第三十九条 学校、学生应当共同维护校园正常秩序,保障学校环境安全、稳定,保障学生的正常学习和生活。\\n\\u3000\\u3000第四十条 学校应当建立和完善学生参与管理的组织形式,支持和保障学生依法、依章程参与学校管理。\\n\\u3000\\u3000第四十一条 学生应当自觉遵守公民道德规范,自觉遵守学校管理制度,创造和维护文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境,树立安全风险防范和自我保护意识,保障自身合法权益。\\n\\u3000\\u3000第四十二条 学生不得有酗酒、打架斗殴、赌博、吸毒,传播、复制、贩卖非法书刊和音像制品等违法行为;不得参与非法传销和进行邪教、封建迷信活动;不得从事或者参与有损大学生形象、有悖社会公序良俗的活动。\\n\\u3000\\u3000学校发现学生在校内有违法行为或者严重精神疾病可能对他人造成伤害的,可以依法采取或者协助有关部门采取必要措施。\\n\\u3000\\u3000第四十三条 学校应当坚持教育与宗教相分离原则。任何组织和个人不得在学校进行宗教活动。\\n\\u3000\\u3000第四十四条 学校应当建立健全学生代表大会制度,为学生会、研究生会等开展活动提供必要条件,支持其在学生管理中发挥作用。',

'第五节 退学\\n\\u3000\\u3000第三十条 学生有下列情形之一的,学校可予退学处理: \\n\\u3000\\u3000(一) 学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的; \\n\\u3000\\u3000(二) 休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的; \\n\\u3000\\u3000(三) 根据学校指定医院诊断,患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的; \\n\\u3000\\u3000(四) 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的; \\n\\u3000\\u3000(五) 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的; \\n\\u3000\\u3000(六) 学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。\\n\\u3000\\u3000学生本人申请退学的,经学校审核同意后,办理退学手续。\\n\\u3000\\u3000第三十一条 退学学生,应当按学校规定期限办理退学手续离校。退学的研究生,按已有毕业学历和就业政策可以就业的,由学校报所在地省级毕业生就业部门办理相关手续;在学校规定期限内没有聘用单位的,应当办理退学手续离校。\\n\\u3000\\u3000退学学生的档案由学校退回其家庭所在地,户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。\\n\\u3000\\u3000第六节 毕业与结业',

'第二十条 学校应当开展学生诚信教育,以适当方式记录学生学业、学术、品行等方面的诚信信息,建立对失信行为的约束和惩戒机制;对有严重失信行为的,可以规定给予相应的纪律处分,对违背学术诚信的,可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。\\n\\u3000\\u3000第三节 转专业与转学\\n\\u3000\\u3000第二十一条 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的,可以申请转专业;以特殊招生形式录取的学生,国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的,不得转专业。\\n\\u3000\\u3000学校应当制定学生转专业的具体办法,建立公平、公正的标准和程序,健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化,需要适当调整专业的,应当允许在读学生转到其他相关专业就读。\\n\\u3000\\u3000休学创业或退役后复学的学生,因自身情况需要转专业的,学校应当优先考虑。\\n\\u3000\\u3000第二十二条 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要,无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的,可以申请转学。有下列情形之一的,不得转学: \\n\\u3000\\u3000(一) 入学未满一学期或者毕业前一年的; \\n\\u3000\\u3000(二) 高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的; \\n\\u3000\\u3000(三) 由低学历层次转为高学历层次的;',

'第四节 休学与复学\\n\\u3000\\u3000第二十五条 学生可以分阶段完成学业,除另有规定外,应当在学校规定的最长学习年限(含休学和保留学籍)内完成学业。\\n\\u3000\\u3000学生申请休学或者学校认为应当休学的,经学校批准,可以休学。休学次数和期限由学校规定。\\n\\u3000\\u3000第二十六条 学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生,可以单独规定最长学习年限,并简化休学批准程序。\\n\\u3000\\u3000第二十七条 新生和在校学生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队),学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后2年。\\n\\u3000\\u3000学生参加学校组织的跨校联合培养项目,在联合培养学校学习期间,学校同时为其保留学籍。\\n\\u3000\\u3000学生保留学籍期间,与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。\\n\\u3000\\u3000第二十八条 休学学生应当办理手续离校。学生休学期间,学校应为其保留学籍,但不享受在校学习学生待遇。因病休学学生的医疗费按国家及当地的有关规定处理。\\n\\u3000\\u3000第二十九条 学生休学期满前应当在学校规定的

期限内提出复学申请,经学校复查合格,方可复学。\\u3000\\u3000第五节 退学\\u3000\\u3000第三十条 学生有下列情形之一的,学校可予退学处理:',

'学校应当鼓励、支持和指导学生参加社会实践、创新创业活动,可以建立创新创业档案、设置创新创业学分。\\u3000\\u3000第十八条 学校应当健全学生学业成绩和学籍档案管理制度,真实、完整地记载、出具学生学业成绩,对通过补考、重修获得的成绩,应当予以标注。\\u3000\\u3000学生严重违反考核纪律或者作弊的,该课程考核成绩记为无效,并应视其违纪或者作弊情节,给予相应的纪律处分。给予警告、严重警告、记过及留校察看处分的,经教育表现较好,可以对该课程给予补考或者重修机会。\\u3000\\u3000学生因退学等情况中止学业,其在校学习期间所修课程及已获得学分,应当予以记录。学生重新参加入学考试、符合录取条件,再次入学的,其已获得学分,经录取学校认定,可以予以承认。\\u3000\\u3000第十九条 学生应当按时参加教育教学计划规定的活动。不能按时参加的,应当事先请假并获得批准。无故缺席的,根据学校有关规定给予批评教育,情节严重的,给予相应的纪律处分。',

'学生在校期间变更姓名、出生日期等证书需填写的个人信息的,应当有合理、充分的理由,并提供有法定效力的相应证明文件。学校进行审查,需要学生生源地省级教育行政部门及有关部门协助核查的,有关部门应当予以配合。\\u3000\\u3000第三十五条 学校应当执行高等教育学籍学历电子注册管理制度,完善学籍学历信息管理办法,按相关规定及时完成学生学籍学历电子注册。\\u3000\\u3000第三十六条 对完成本专业学业同时辅修其他专业并达到该专业辅修要求的学生,由学校发给辅修专业证书。\\u3000\\u3000第三十七条 对违反国家招生规定取得入学资格或者学籍的,学校应当取消其学籍,不得发给学历证书、学位证书;已发的学历证书、学位证书,学校应当依法予以撤销。对以作弊、剽窃、抄袭等学术不端行为或者其他不正当手段获得学历证书、学位证书的,学校应当依法予以撤销。\\u3000\\u3000被撤销的学历证书、学位证书已注册的,学校应当予以注销并报教育行政部门宣布无效。\\u3000\\u3000第三十八条 学历证书和学位证书遗失或者损坏,经本人申请,学校核实后应当出具相应的证明书。证明书与原证书具有同等效力。\\u3000\\u3000第四章 校园秩序与课外活动',

'第六节 毕业与结业\\u3000\\u3000第三十二条 学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,学校应当准予毕业,并在学生离校前发给毕业证书。\\u3000\\u3000符合学位授予条件的,学位授予单位应当颁发学位证书。\\u3000\\u3000学生提前完成教育教学计划规定内容,获得毕业所要求的学分,可以申请提前毕业。学生提前毕业的条件,由学校规定。\\u3000\\u3000第三十三条 学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,但未达到学校毕业要求的,学校可以准予结业,发给结业证书。\\u3000\\u3000结业后是否可以补考、重修或者补作毕业设计、论文、答辩,以及是否颁发毕业证书、学位证书,由学校规定。合格后颁发的毕业证书、学位证书,毕业时间、获得学位时间按发证日期填写。\\u3000\\u3000对退学学生,学校应当发给肄业证书或者写实性学习证明。\\u3000\\u3000第七节 学业证书管理\\u3000\\u3000第三十四条 学校应当按照招生时确定的办学类型和学习形式,以及学生招生录取时填报的个人信息,填写、颁发学历证书、学位证书及其他学业证书。',

'第二节 考核与成绩记载\\u3000\\u3000第十三条 学生应当参加学校教育教学计划规定的课程和各种教育教学环节(以下统称课程)的考核,考核成绩记入成绩册,并归入学籍档案。\\u3000\\u3000考核分为考试和考查两种。考核和成绩评定方式,以及考核不合格的课程是否重修或者补考,由学校规定。\\u3000\\u3000第十四条 学生思想品德的考核、鉴定,以本规定第四条为主要依据,采取个人小结、师生民主评议等形式进行。\\u3000\\u3000学生体育成绩评定要突出过程管理,可以根据考勤、课内教学、课外锻炼活动和体质健康等情况综合评定。\\u3000\\u3000第十五条 学生每学期或者每学年所修课程或者应修学分数以及升级、跳级、留级、降级等要求,由学校规定。\\u3000\\u3000第十六条 学生根据学校有关规定,可以申请辅修校内其他专业或者选修其他专业课程;可以申请跨校辅修专业或者修读课程,参加学校认可的开放式网络课程学习。学生修读的课程成绩(学分),学校审核同意后,予以承认。\\u3000\\u3000第十七条 学生参加创新创业、社会实践等活动以及发表论文、获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历、成果,可以折算为学分,计入学业成绩。具体办法由学校规定。',

'第六章 学生申诉\\u3000\\u3000第五十九条 学校应当成立学生申诉处理委员会,负责受理学生对处理或者处分决定不服提起的申诉。\\u3000\\u3000学生申诉处理委员会应当由学校相关负责人、职能部门负责人、教师代表、学生代表、负责法律事务的相关机构负责人等组成,可以聘请校外法律、教育等方面专家参加。\\u3000\\u3000学校应当制定学生申诉的具体办法,健全学生申诉处理委员会的组成与工作规则,提供必要条件,保证其能够客观、公正地履行职责。\\u3000\\u3000\\u3000\\u3000第六十条 学生对学校的处理或者处分决定有异议的,可以在接到学校处理或者处分决定书之日起10日内,向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。\\u3000\\u3000第六十一条 学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查,并在接到书面申诉之日起15日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定期限内作出结论的,经学校负责人批准,可延长15日。学生申诉处理委员会认为必要的,可以建议学校暂缓执行有关决定。\\u3000\\u3000学生申诉处理委员会经复查,认为做出处理或者处分的事

实、依据、程序等存在不当，可以作出建议撤销或变更的复查意见，要求相关职能部门予以研究，重新提交校长办公会或者专门会议作出决定。']

进行向量检索

```
In [8]: # 返回最相关的 5 个
docs = vectorstore.similarity_search_with_score(question_text, k=5)

for doc in docs:
    print(doc[-1])

vec_search_res = [doc[0].page_content for doc in docs]
```

```
0.48158690333366394
0.6721349954605103
0.6852966547012329
0.6964058876037598
0.7289552688598633
```

```
In [9]: vec_search_res #向量数据库会存原始文本、对应向量
```

Out[9]: ['第五节 退学\n\u3000\u3000第三十条 学生有下列情形之一的，学校可予退学处理：\n\u3000\u3000（一）学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的；\n\u3000\u3000（二）休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的；\n\u3000\u3000（三）根据学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的；\n\u3000\u3000（四）未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；\n\u3000\u3000（五）超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；\n\u3000\u3000（六）学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。'\n\u3000\u3000学生本人申请退学的，经学校审核同意后，办理退学手续。'\n\u3000\u3000第三十一条 退学学生，应当按学校规定期限办理退学手续离校。退学的研究生，按已有毕业学历和就业政策可以就业的，由学校报所在地省级毕业生就业部门办理相关手续；在学校规定期限内没有聘用单位的，应当办理退学手续离校。'\n\u3000\u3000退学学生的档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。'\n\u3000\u3000第六节 毕业与结业',

'第四节 休学与复学\n\u3000\u3000第二十五条 学生可以分阶段完成学业，除另有规定外，应当在学校规定的最长学习年限（含休学和保留学籍）内完成学业。'\n\u3000\u3000学生申请休学或者学校认为应当休学的，经学校批准，可以休学。休学次数和期限由学校规定。'\n\u3000\u3000第二十六条 学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生，可以单独规定最长学习年限，并简化休学批准程序。'\n\u3000\u3000第二十七条 新生和在校学生应征参加中国人民解放军（含中国人民武装警察部队），学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后2年。'\n\u3000\u3000学生参加学校组织的跨校联合培养项目，在联合培养学校学习期间，学校同时为其保留学籍。'\n\u3000\u3000学生保留学籍期间，与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。'\n\u3000\u3000第二十八条 休学学生应当办理手续离校。学生休学期间，学校应为其保留学籍，但不享受在校学习学生待遇。因病休学学生的医疗费按国家及当地的有关规定处理。'\n\u3000\u3000第二十九条 学生休学期满前应当在学校规定的期限内提出复学申请，经学校复查合格，方可复学。'\n\u3000\u3000第五节 退学\n\u3000\u3000第三十条 学生有下列情形之一的，学校可予退学处理：',

'第五十五条 在对学生作出处分或者其他不利决定之前，学校应当告知学生作出决定的事实、理由及依据，并告知学生享有陈述和申辩的权利，听取学生的陈述和申辩。'\n\u3000\u3000处理、处分决定以及处分告知书等，应当直接送达学生本人，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已离校的，可以采取邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等以公告方式送达。'\n\u3000\u3000第五十六条 对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的，应当提交校长办公会或者校长授权的专门会议研究决定，并应当事先进行合法性审查。'\n\u3000\u3000第五十七条 除开除学籍处分以外，给予学生处分一般应当设置6到12个月期限，到期按学校规定程序予以解除。解除处分后，学生获得表彰、奖励及其他权益，不再受原处分的影响。'\n\u3000\u3000第五十八条 对学生的奖励、处理、处分及解除处分材料，学校应当真实完整地归入学校文书档案和本人档案。'\n\u3000\u3000被开除学籍的学生，由学校发给学习证明。学生按学校规定期限离校，档案由学校退回其家庭所在地，户口应当按照国家相关规定迁回原户籍地或者家庭户籍所在地。'\n\u3000\u3000第六章 学生申诉',

'（六）法律、法规及学校章程规定的其他义务。'\n\u3000\u3000第三章 学籍管理\n\u3000\u3000第一节 入学与注册\n\u3000\u3000第八条 按国家招生规定录取的新生，持录取通知书，按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的，应当向学校请假。未请假或者请假逾期的，除因不可抗力等正当事由以外，视为放弃入学资格。'\n\u3000\u3000第九条 学校应当在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料，与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。'\n\u3000\u3000第十条 新生可以申请保留入学资格。保留入学资格期间不具有学籍。保留入学资格的条件、期限等由学校规定。'\n\u3000\u3000新生保留入学资格期满前应向学校申请入学，经学校审查合格后，办理入学手续。审查不合格的，取消入学资格；逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由的，视为放弃入学资格。'\n\u3000\u3000第十一条 学生入学后，学校应当在3个月内按照国家招生规定进行复查。复查内容主要包括以下方面：\n\u3000\u3000（一）录取手续及程序等是否合乎国家招生规定；\n\u3000\u3000（二）所获得的录取资格是否真实、合乎相关规定；',

'第二十条 学校应当开展学生诚信教育，以适当方式记录学生学业、学术、品行等方面的诚信信息，建立对失信行为的约束和惩戒机制；对有严重失信行为的，可以规定给予相应的纪律处分，对违背学术诚信的，可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。'\n\u3000\u3000第三节 转专业与转学\n\u3000\u3000第二十一条 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的，可以申请转专业；以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的，不得转专业。'\n\u3000\u3000学校应当制定学生转专业的具体办法，建立公平、公正的标准和程序，健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化，需要适当调整专业的，应当允许在读学生转到其他相关专业就读。'\n\u3000\u3000休学创业或退役后复学的学生，因自身情况需要转专业的，学校应当优先考虑。'\n\u3000\u3000第二十二条 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校

学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。有下列情形之一的，不得转学：\n\u3000\u3000（一）入学未满一学期或者毕业前一年的；\n\u3000\u3000（二）高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；\n\u3000\u3000（三）由低学历层次转为高学历层次的；']

创建 RAG Agent

```
In [11]: from langchain.agents import create_agent
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

model = ChatDeepSeek(model="deepseek-chat",
                      api_key = '',
                      base_url = 'https://api.deepseek.com')

system_prompt = """
你是一个专业的问答助手。请根据以下参考文档回答用户的问题。
如果参考文档中没有相关信息，请诚实地说不知道，不要编造答案。
"""

rag_agent = create_agent(model=model,
                        system_prompt = system_prompt)
```

根据知识库进行回答的结果

```
In [12]: merge_query = '''
参考文档: {context}

用户问题: {question}
'''

context = "\n\n".join(list(set(bm25_search_res + vec_search_res)))
rag_query = merge_query.format(context=context, question=question_text)

response = rag_agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": rag_query}]}
)

print(response['messages'][-1].content)
```

根据参考文档第三十条，学生有下列情形之一的，学校可予退学处理：

1. 学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的；
2. 休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的；
3. 根据学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残不能继续在校学习的；
4. 未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的；
5. 超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的；
6. 学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形。

此外，学生本人申请退学的，经学校审核同意后，也会办理退学手续。

笔记

传统的RAG+Agent，其实主要是RAG中检索功能在发力，Agent没有起到什么作用